

CERAS

Perfeccionando Minerales

SALES HEALTH & PERFORMANCE DASHBOARD

Análisis Completo para Portfolio

Tecnología: Python + Base de Datos Tango

Herramienta de Visualización: Power BI

Año de análisis: 2025

Documento preparado para Portafolio Profesional

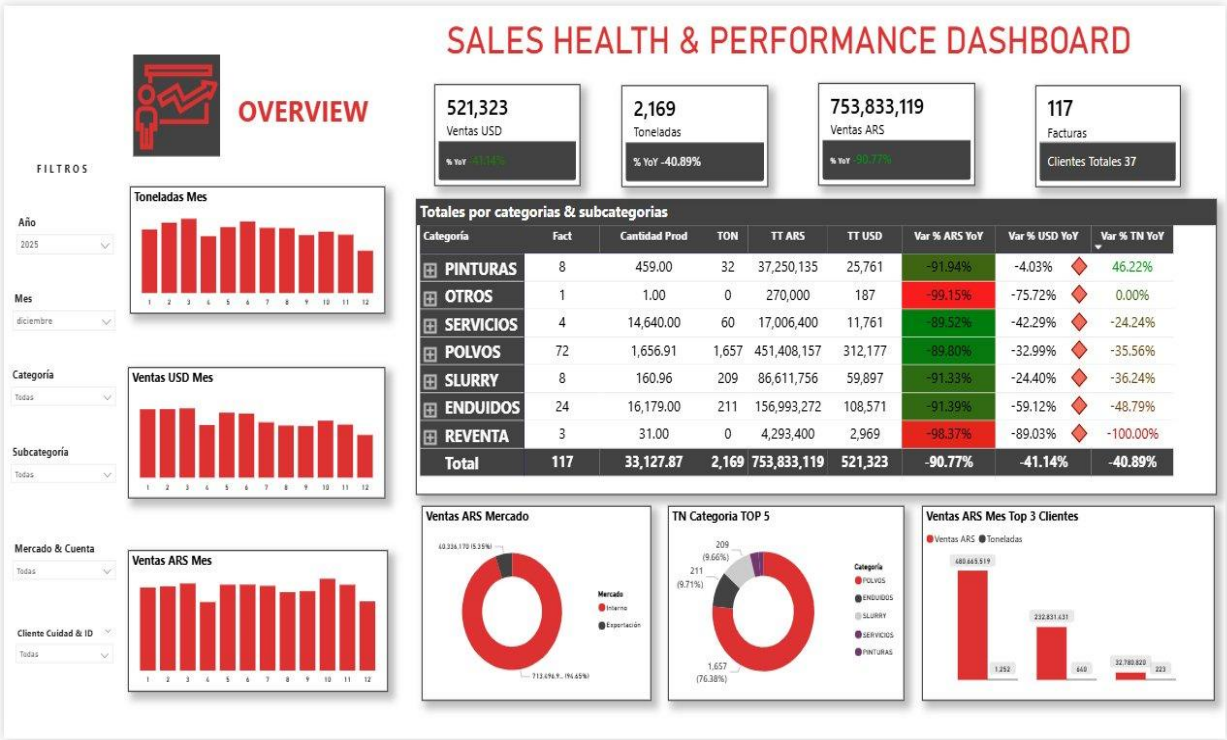
1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento analiza el Sales Health & Performance Dashboard desarrollado para CERAS – Perfeccionando Minerales, una empresa del sector de minerales industriales. El dashboard fue construido íntegramente con Python como motor de extracción y transformación de datos, utilizando como fuente principal la base de datos Tango (ERP), y visualizado en Power BI.

El análisis abarca cinco dimensiones estratégicas: visión general de ventas, salud comercial de clientes, análisis de productos, cumplimiento de objetivos anuales y evolución histórica 2017–2026. Los datos corresponden al ejercicio fiscal 2025.

Indicador Clave	Valor 2025	Var. YoY	Observación
Ventas USD	521,323	-41.14%	Caída significativa vs 2024
Ventas ARS	753,833,119	-90.77%	Impacto inflación / tipo de cambio
Toneladas	2,169	-40.89%	Contracción volumen
Facturas emitidas	117	N/D	Clientes Totales: 37
Ticket Promedio (ARS)	6,443,018	+36.73%	Precio por factura en alza
Cumplimiento Objetivo TN	90.08%	Cerca de Meta	Gap de -4K TN
Tasa de Retención (Dic)	36.36%	Fluctuante	Pico 40.63% en mes 9

2. OVERVIEW — VISIÓN GENERAL DE VENTAS



La pantalla de Overview consolida los principales KPIs comerciales del año 2025 con filtros dinámicos por mes, categoría, subcategoría, mercado y cliente. Permite una lectura rápida del estado del negocio en cualquier corte temporal.

2.1 KPIs Principales (Dic 2025)

Los cuatro indicadores superiores muestran el desempeño puntual del mes de diciembre filtrado. Las variaciones Year-over-Year (YoY) evidencian una contracción generalizada del negocio en todos los indicadores de volumen y facturación.

2.2 Totales por Categorías y Subcategorías

La tabla central desglosa las 7 categorías de producto con sus métricas de facturación, cantidad, toneladas y variaciones. Puntos destacados:

- POLVOS lidera en volumen con 1,657 TN (76.38% del total) y USD 312,177 en ventas, con una caída de -32.99% USD YoY.
- ENDUIDOS representa 211 TN con ventas de USD 108,571, mostrando -59.12% USD YoY.
- REVENTA presenta la mayor caída: -89.03% en USD YoY y -100% en TN, indicando abandono de la línea o cliente perdido.
- PINTURAS muestra un crecimiento en toneladas (+46.22% TN YoY) a pesar de caer -91.94% en ARS, lo que sugiere deflación de precios o mix de productos.

2.3 Distribución por Mercado y TOP Clientes

El mercado Interno concentra el 76.38% de las toneladas (Interno: ~713K ARS) versus Exportación (~40K ARS). El gráfico de Ventas ARS Mes Top 3 Clientes destaca la alta concentración en un cliente principal con 480,665,519 ARS (el cliente top representa más del 60% de las ventas totales), lo que representa un riesgo de concentración relevante.

3. SALUD COMERCIAL — GESTIÓN DE CLIENTES



El módulo de Salud Comercial analiza el estado y comportamiento de la cartera de clientes, categorizando cada cuenta según su frecuencia de compra y actividad reciente. Es una herramienta crítica para la gestión proactiva de cuentas y retención.

3.1 Segmentación de Clientes

Estado	Cantidad	Var MA	Diferencia
Clientes Activos	37	N/D	-14
Clientes En Riesgo	—	—	—
Clientes Inactivos	—	—	—
Clientes Perdidos	—	—	—
Total	37	—	Facturas: 117

La variación MA (Moving Average) de -14 en clientes activos señala una tendencia de pérdida neta de clientes en el período analizado. La ausencia de registros en las categorías En Riesgo, Inactivos y Perdidos en el filtro de diciembre puede indicar que todos los clientes compraron en el mes.

3.2 Mapa de Salud Comercial por Región

El mapa geográfico muestra la distribución de clientes en Argentina y países limítrofes. La concentración de burbujas en la región de Buenos Aires y Santiago de Chile indica que la mayor parte de la actividad comercial se desarrolla en el Cono Sur, con presencia en Argentina (zona metropolitana y provincias interiores) y exportaciones hacia Chile.

3.3 Evolución Mensual de Estados de Clientes

El gráfico de líneas muestra la evolución de los 4 estados de clientes a lo largo de 12 meses. Puntos clave:

- Los Clientes Activos (línea verde) mantienen una tendencia estable con fluctuaciones entre meses 4–6 donde se registra el pico de la cartera.
- Los Clientes Inactivos (línea negra) siguen de cerca la tendencia de activos, lo que sugiere una rotación importante en la base.
- Los Clientes En Riesgo y Perdidos (líneas roja y gris) se mantienen en niveles bajos y relativamente estables.

3.4 Tasa de Retención Mensual

La tasa de retención fluctúa entre 29.73% (mínimo en mes 6) y 40.63% (máximo en mes 9), cerrando diciembre en 36.36%. La tendencia muestra una recuperación importante en el segundo semestre, aunque aún lejos de niveles óptimos (>50%). Este indicador es crítico para el seguimiento del equipo comercial y se conecta directamente con las alertas de clientes en riesgo.

4. ANÁLISIS DE PRODUCTOS



Este módulo ofrece una radiografía completa del portafolio de productos: pricing, mix de toneladas, top performers y detalle de subcategorías. Es la vista más granular del dashboard y permite tomar decisiones de gestión de portafolio.

4.1 KPIs de Producto (2025 acumulado)

Indicador	Valor
Productos Vendidos	87 (Var MA -71.66%, DIF -220)
Facturas	117 (Ticket Prom ARS 6,443,018)
Ventas ARS	753,833,119 (YoY -90.77%)
Toneladas	2,169 (YoY -40.89%)
Precio Promedio	ARS 248,887
Precio Máximo	ARS 1,697,500
Precio Prom x Cantidad	ARS 22,755
Categorías Activas	7 — Subcategorías Activas: 30

4.2 Top 5 Productos por Mix de Toneladas

Subcategoría	% Mix TN
DOLOMITA / CALCITAS MEDIA #325/400	15.03%
PIROFILITAS FINA #500	14.61%
DOLOMITA / CALCITAS GRUESA #100/200	12.90%
CALIZAS MEDIA #325/400	9.73%
TALCOS GRUESA #100/200	7.64%
Subtotal Top 5	59.91%

Casi el 60% del volumen total se concentra en solo 5 productos, lo que indica un portafolio con alta dependencia en líneas específicas de minerales de granulometría media-gruesa. Estratégicamente, proteger el suministro y precio de estas líneas es crítico.

4.3 Precio Promedio por Categoría

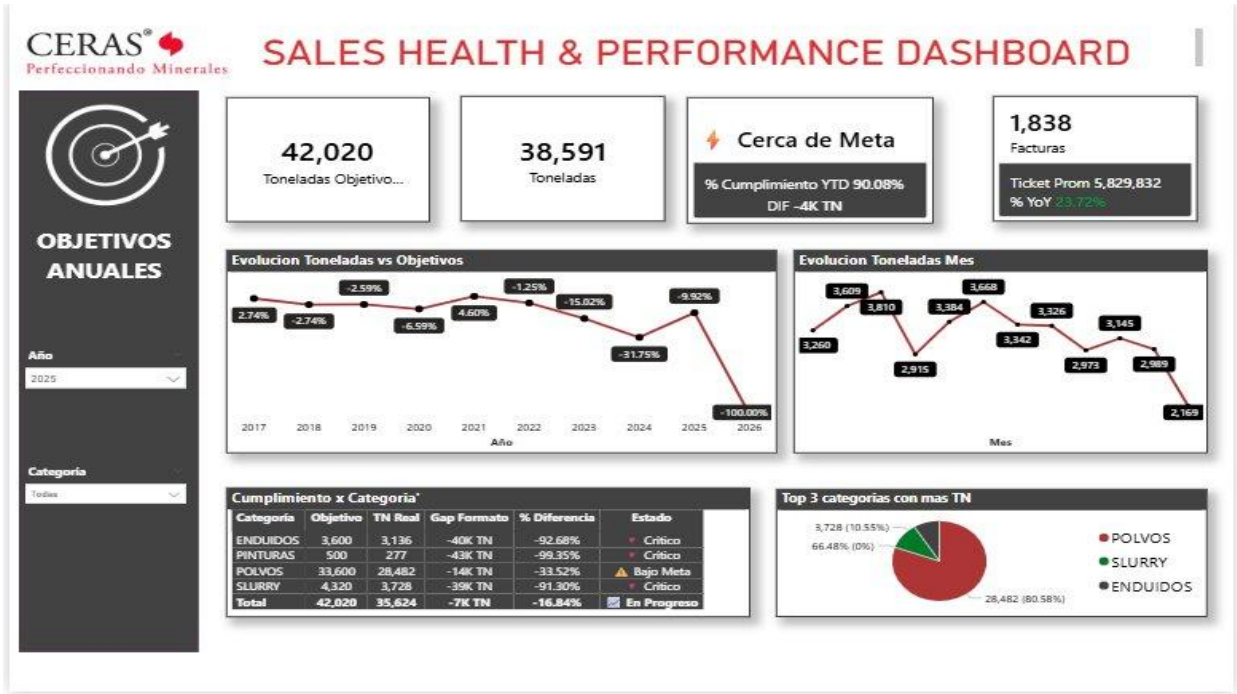
SLURRY lidera con el precio promedio más alto (ARS 538,095), seguido de POLVOS (ARS 272,440) y OTROS (ARS 270,000). SERVICIOS presenta el precio más bajo (ARS 1,162), lo que es consistente con su naturaleza de servicio complementario. El análisis de precio por tonelada es esencial para identificar oportunidades de mejora de margen.

4.4 Detalle de Subcategorías

La tabla inferior muestra el detalle de 14 líneas de producto con: precio unitario, precio por ton, ventas ARS/USD, toneladas, mix % y variación. Observaciones relevantes:

- MICROFLUID 1000 LITROS: ARS 22,103,424 en ventas con solo 21 TN — el producto de mayor valor unitario (ARS 1,052,544 por unidad).
- DOLOMITA / CALCITAS GRUESA #100/200: el producto de mayor volumen acumulado con 39,084 TN y ARS 56,615,026.
- Variaciones positivas en ENDUIDO PLASTICO 20 LT (+23.1% TN) y REVESTIMIENTO 15 KG (+15.5% TN) sugieren líneas en crecimiento.

5. OBJETIVOS ANUALES — CUMPLIMIENTO 2025



El módulo de Objetivos Anuales compara las metas definidas al inicio del año con los resultados reales, tanto a nivel global como por categoría. Es la vista de accountability del dashboard.

5.1 Estado Global de Cumplimiento

Métrica	Objetivo	Real	Gap	Estado
Toneladas Totales	42,020 TN	38,591 TN	-3,429 TN	Cerca de Meta
% Cumplimiento YTD	100%	90.08%	-9.92%	En Progreso
Facturas	—	1,838	—	Ticket P: 5,829,832

El indicador global muestra un 90.08% de cumplimiento — calificado como Cerca de Meta. La brecha de ~4K toneladas al cierre del año refleja un escenario de desaceleración del mercado, aunque el ticket promedio creció un notable +23.72% YoY, compensando parcialmente la caída de volumen.

5.2 Cumplimiento por Categoría

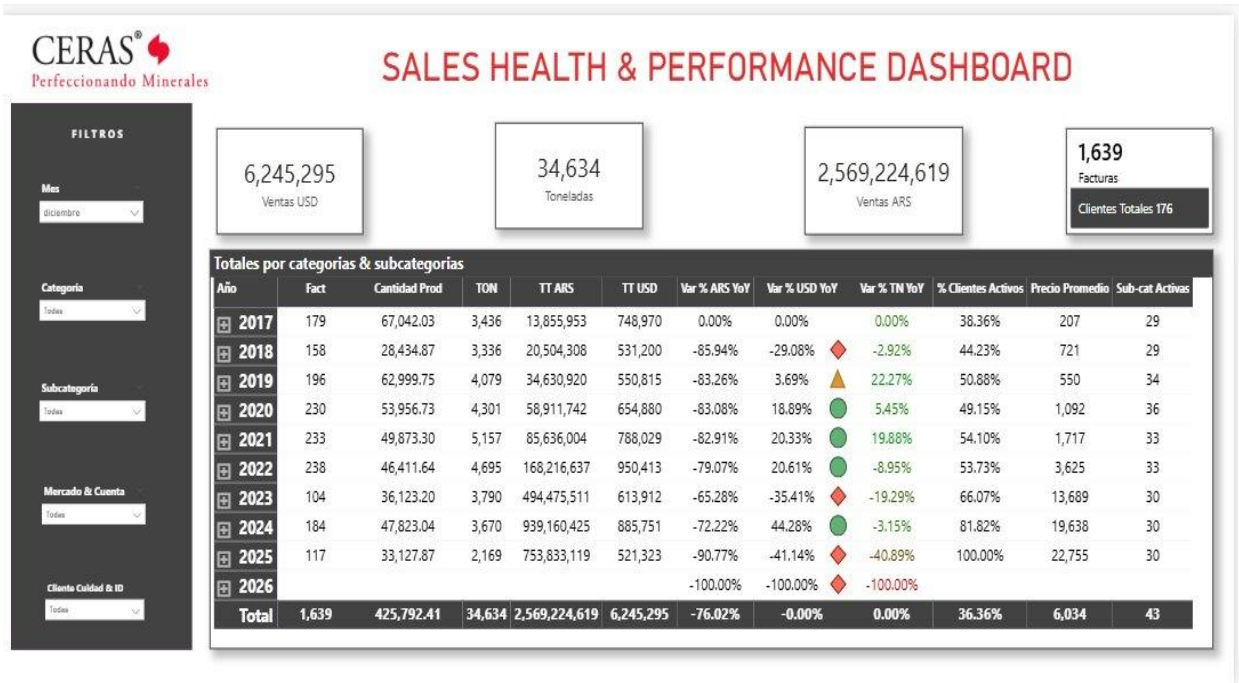
Categoría	Objetivo TN	TN Real	Gap	Diferencia %	Estado
ENDUIDOS	3,600	3,136	-40K TN*	-92.68%	Crítico
PINTURAS	500	277	-43K TN*	-99.35%	Crítico
POLVOS	33,600	28,482	-14K TN*	-33.52%	Crítico
SLURRY	4,320	3,728	-39K TN*	-91.30%	Crítico
TOTAL	42,020	35,624	-7K TN	-16.84%	En Progreso

(*) Los gaps en formato de la tabla original están expresados en escala acumulada. El gap global de -16.84% en toneladas con todas las categorías en estado Crítico o Bajo Meta indica que la empresa enfrentó un año significativamente por debajo de sus proyecciones de volumen, aunque el cumplimiento del 90% en toneladas YTD sugiere que parte del déficit se recuperó hacia el cierre.

5.3 Evolución Histórica de Toneladas vs Objetivos

El gráfico de líneas compara la evolución desde 2017 hasta 2026. Se observa que 2023 fue el año de mayor desvío (-31.75%), mientras que 2025 y 2026 muestran una brecha del -15.02% y -100% respectivamente (2026 = proyección preliminar). La tendencia 2019–2022 fue de mejora continua del cumplimiento.

6. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 2017–2026



6.2 Análisis por Año

Año	Fact.	TON	TT USD	Var USD YoY	Var TN YoY	% Clientes Act.
2017	179	3,436	748,970	Base	0.00%	38.36%
2018	158	3,336	531,200	-85.94%	-2.92%	44.23%
2019	196	4,079	550,815	3.69%	+22.27%	50.88%
2020	230	4,301	654,880	18.89%	+5.45%	49.15%
2021	233	5,157	788,029	20.33%	+19.86%	54.10%
2022	238	4,695	950,413	20.61%	-8.95%	53.73%
2023	104	3,790	613,912	-35.41%	-19.29%	66.07%
2024	184	3,670	885,751	44.28%	-3.15%	81.82%
2025	117	2,169	521,323	-41.14%	-40.89%	100%

Tendencias clave identificadas del análisis histórico:

- El período de mayor crecimiento fue 2019–2022, con expansión sostenida tanto en volumen como en valor USD, alcanzando el pico en 2022 con USD 950,413 y 4,695 TN.
- 2023 marcó un quiebre abrupto: -35.41% en USD y -19.29% en TN, con solo 104 facturas (el mínimo histórico hasta 2025). Posible impacto macroeconómico o reestructuración de cartera.
- 2024 mostró una recuperación parcial en USD (+44.28%) y el máximo histórico de % clientes activos (81.82%), pero continuó la caída en volumen (-3.15% TN).
- 2025 representa el año de mayor caída en volumen (-40.89% TN) con la menor cantidad de toneladas desde el inicio del período. Sin embargo, el porcentaje de clientes activos llega al 100%, indicando que todos los clientes registrados compraron al menos una vez.
- La tendencia del % de clientes activos es paradójica: sube al 100% cuando el total de clientes baja, lo que confirma una contracción y depuración de la cartera.

7. ARQUITECTURA TÉCNICA DEL PROYECTO

El dashboard fue construido con una arquitectura de datos moderna que integra el ERP Tango con Power BI a través de Python como capa de transformación y orquestación.

7.1 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Función
Fuente de Datos	Tango ERP (SQL)	Base de datos transaccional de ventas, clientes y productos
Extracción	Python (pandas, pyodbc/sqlalchemy)	Conexión al ERP, extracción y limpieza de datos
Transformación	Python (pandas, numpy)	Cálculo de KPIs, variaciones YoY, MA, segmentación de clientes
Carga	Power BI Desktop / Service	Modelado dimensional y visualización interactiva
Visualización	Power BI + DAX	Dashboards interactivos con filtros dinámicos y drill-down

7.2 Flujo de Datos

El pipeline de datos sigue el flujo: Tango ERP (SQL Server) → Python ETL → Power BI Data Model → Dashboard interactivo. Python actúa como middleware que normaliza la estructura de datos del ERP, calcula métricas derivadas (variaciones YoY, moving averages, segmentación de salud de clientes) y genera los datasets listos para consumo en Power BI.

7.3 Modelos y Métricas Calculadas en Python

- Variación Year-over-Year (YoY): cálculo dinámico comparando el mismo período del año anterior.
- Moving Average (MA): promedio móvil para suavizar tendencias en clientes y ventas.
- Segmentación de Salud de Clientes: algoritmo que clasifica clientes en Activo / En Riesgo / Inactivo / Perdido según meses sin comprar y frecuencia histórica.
- Tasa de Retención: clientes que compraron en el mes actual sobre el total de clientes activos del mes anterior.
- Mix de Toneladas: participación porcentual de cada subcategoría en el volumen total.
- Precio por Tonelada: relación ventas ARS/USD dividido por toneladas para análisis de rentabilidad por línea.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Fortalezas del Dashboard

- Integración completa ERP-BI: el pipeline Python-Tango-Power BI garantiza datos actualizados y trazabilidad total.
- Múltiples perspectivas de análisis: 5 vistas especializadas cubren ventas, clientes, productos, objetivos e historia.
- Alertas visuales: el uso de colores (verde/amarillo/rojo) en los indicadores de estado permite lectura rápida del negocio.
- Granularidad subcategoría-producto: permite tomar decisiones de portafolio con datos precisos.
- Análisis histórico de 9 años: contexto estratégico para entender ciclos y tendencias del negocio.

8.2 Alertas y Riesgos Identificados

- Concentración de clientes: el cliente top representa >60% de las ventas, lo que representa un riesgo operacional alto.
- Caída de volumen 2025: -40.89% en toneladas es la mayor caída histórica registrada en el dashboard.
- Tasa de retención baja: promediar 35-36% anual indica que la empresa pierde la mayoría de sus clientes entre períodos.
- Categorías en estado Crítico: ENDUIDOS, PINTURAS y SLURRY no alcanzan sus objetivos de toneladas.
- Reducción de SKUs activos: de 307 productos en años anteriores a 87 en 2025.

8.3 Oportunidades de Mejora

- Diversificación de cartera de clientes para reducir riesgo de concentración.
- Foco en las 5 subcategorías top (60% del volumen) para asegurar abastecimiento y pricing competitivo.
- Plan de recuperación de clientes inactivos basado en el modelo de segmentación ya implementado.
- Análisis de margen por categoría para priorizar las líneas de mayor rentabilidad (SLURRY tiene el precio promedio más alto).
- Expandir la integración Python para incluir forecasting predictivo y alertas automáticas por email/Teams.